Moving Charges and Magnetism

গতিশীল আধান ও চুম্বকত্ব

Based on NCERT Standard Curriculum • Fully Interleaved Bilingual (English / Bengali) Edition

1. Learning Objectives and Chapter Overview

This chapter establishes the fundamental bridge between electricity and magnetism, unified conceptually under classical electromagnetism. For NEET UG aspirants, this chapter contributes 2 to 3 direct questions every year covering the following core themes:

- **Oersted's Experiment & Magnetic Field:** Moving charges as the physical source of magnetic fields ($\mathbf{B}$).
- **Lorentz Force:** Combined action of electric and magnetic fields on moving charges and current-carrying conductors.
- **Charged Particle Kinematics:** Circular and helical trajectories, cyclotron frequency, and helical pitch.
- **Biot-Savart Law:** Infinitesimal field contributions, axial and central fields of circular current loops.
- **Ampere's Circuital Law:** Symmetric field evaluations (long straight wire, thick solid conductor, ideal solenoid).
- **Inter-Current Forces & Ampere Definition:** Force per unit length between parallel currents.
- **Magnetic Dipole & Torque:** Planar current loops, torque $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$, and potential energy.
- **Moving Coil Galvanometer (MCG):** Radial field dynamics, current/voltage sensitivities, and conversions to ammeters and voltmeters.

১. শিখন উদ্দেশ্য ও অধ্যায় পরিচিতি

এই অধ্যায়টি তড়িৎ ও চুম্বকত্বের মধ্যে মৌলিক যোগসূত্র স্থাপন করে, যা ধ্রুপদী তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্বে একীভূত হয়েছে। NEET UG পরীক্ষার জন্য এই অধ্যায় থেকে প্রতি বছর ২ থেকে ৩টি সরাসরি প্রশ্ন আসে। প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ হলো:

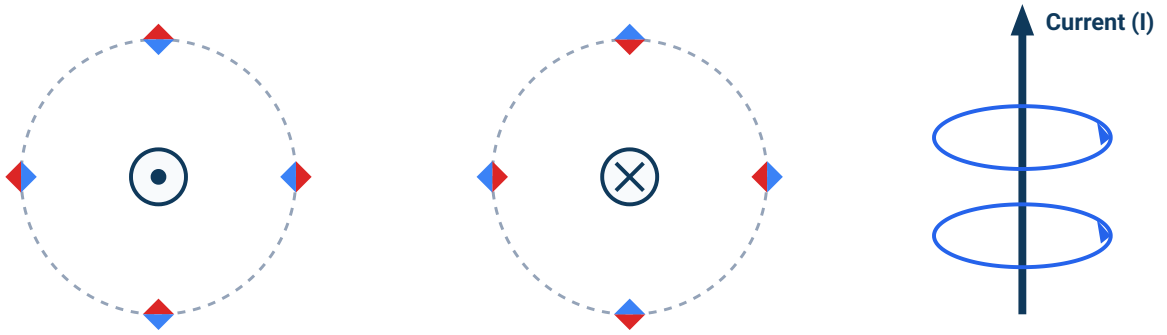
- **ওয়েরস্টেডের পরীক্ষা ও চৌম্বক ক্ষেত্র:** গতিশীল আধান কীভাবে চৌম্বক ক্ষেত্রের ($\mathbf{B}$) উৎস হিসেবে কাজ করে।
- **লোরেন্ৎস বল:** গতিশীল আধান ও পরিবাহী তারের ওপর প্রযুক্ত তড়িৎ ও চৌম্বক বলের যৌথ ক্রিয়া।
- **চৌম্বক ক্ষেত্রে আধানের গতি:** বৃত্তাকার ও হেলিকাল গতিপথ, সাইক্লোট্রন কম্পাঙ্ক এবং হেলিক্সের পিচ।
- **বায়ো-সাভার্ট সূত্র:** ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপাদানের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্র, বৃত্তাকার কুণ্ডলীর কেন্দ্রে ও অক্ষে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান।
- **অ্যাম্পিয়ারের বদ্ধপথ সূত্র:** প্রতিসম ক্ষেত্রে চৌম্বক ক্ষেত্র নির্ণয় (দীর্ঘ ঋজু তার, সুষম তারের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ, দীর্ঘ সলিনয়েড)।
- **সমান্তরাল তারের মধ্যে পারস্পরিক বল ও অ্যাম্পিয়ারের সংজ্ঞা:** প্রতি একক দৈর্ঘ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বল।
- **চৌম্বক দ্বিমেরু ও টর্ক:** তড়িৎবাহী লুপের চৌম্বক ভ্রামক, চৌম্বক ক্ষেত্রে টর্ক $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$।
- **চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার (MCG):** রেডিয়াল ক্ষেত্র, প্রবাহ ও বিভব সুবেদিতা, এবং অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারে রূপান্তর।

2. Oersted's Discovery and the Magnetic Field Concept

In 1820, Hans Christian Oersted empirically established that a steady electric current flowing through a straight conducting wire deflects a nearby magnetic compass needle. The needle aligns itself tangentially to imaginary concentric circles centered on the wire and situated in a plane perpendicular to the wire. Reversing the current direction reverses the compass deflection.

BOSONANCE

Vector Field Character: Just as static charges create an electrostatic field $\mathbf{E}$, moving charges (or currents) establish a magnetic field $\mathbf{B}$. Both fields obey the *principle of superposition*. While electrostatic lines originate on positive charges and terminate on negative charges, magnetic field lines always form continuous closed loops without start or end.



(a) Current Out of Page (CCW Field) (b) Current Into Page (CW Field) (c) Right-Hand Thumb Rule

Concentric magnetic field lines around a straight current-carrying wire. Dark red tips denote the North pole of the compass.

২. ওয়েরস্টেডের আবিষ্কার এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের ধারণা

১৮২০ সালে ড্যানিশ পদার্থবিদ হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান ওয়েরস্টেড পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে একটি ঋজু পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে তার নিকটস্থ চৌম্বক শলাকার বিক্ষেপ ঘটে। শলাকাটি তারকে কেন্দ্র করে একটি সমকেন্দ্রী বৃত্তের স্পর্শক বরাবর সজ্জিত হয়। তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তন করলে শলাকার বিক্ষেপের দিকও উল্টে যায়।

ভেক্টর ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য: স্থির আধান যেমন তড়িৎ ক্ষেত্র $\mathbf{E}$ সৃষ্টি করে, তেমনি গতিশীল আধান বা তড়িৎ প্রবাহ চৌম্বক ক্ষেত্র $\mathbf{B}$ সৃষ্টি করে। উভয় ক্ষেত্রই *উপরিলেপন নীতি (Principle of Superposition)* মেনে চলে। তড়িৎ ক্ষেত্ররেখা ধনাত্মক আধান থেকে উৎপন্ন হয়ে ঋণাত্মক আধানে শেষ হয়, কিন্তু চৌম্বক বলরেখা সর্বদা অবিচ্ছিন্ন বদ্ধ লুপ (closed loop) গঠন করে।

দক্ষিণ হস্ত বৃদ্ধাঙ্গুলি নিয়ম (Right-Hand Thumb Rule): ডান হাত দিয়ে পরিবাহী তারটিকে এমনভাবে ধরলে যাতে প্রসারিত বৃদ্ধাঙ্গুলি তড়িৎ প্রবাহের দিক নির্দেশ করে, তবে অন্য আঙুলগুলির অগ্রভাগ চৌম্বক বলরেখার দিক নির্দেশ করবে।

3. Lorentz Force and Magnetic Force on Conductors

When a point test charge q moves with instantaneous velocity $\mathbf{v}$ in a region permeated by both an electric field $\mathbf{E}$ and a magnetic field $\mathbf{B}$, the total net force is called the **Lorentz force**:

TOTAL LORENTZ FORCE

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_{\text{electric}} + \mathbf{F}_{\text{magnetic}} = q\left(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}\right)$$

Key Properties of Magnetic Force $\mathbf{F}_m = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$:

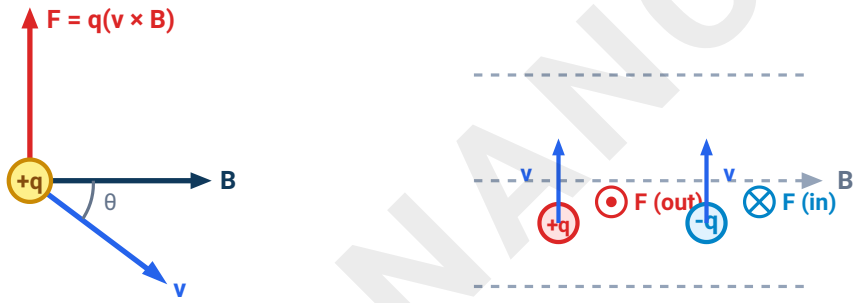
- **Magnitude:** $F_m = |q|vB\sin\theta$, where θ is the angle between $\mathbf{v}$ and $\mathbf{B}$.
- **Zero Force Conditions:** The magnetic force is identically zero if:
  1. The particle is neutral ($q = 0$).
  2. The particle is at rest ($v = 0$).
  3. The particle moves parallel ($\theta = 0^\circ$) or antiparallel ($\theta = 180^\circ$) to the magnetic field.
- **Maximum Force:** Occurs when $\mathbf{v} \perp \mathbf{B}$ ($\theta = 90^\circ$), giving $F_{\max} = |q|vB$.

BOSONANCE

- **Direction:** Directed perpendicular to the plane formed by $\mathbf{v}$ and $\mathbf{B}$, obeying the right-hand cross-product rule. A negative charge experiences a force exactly opposite to that on a positive charge.
- **Zero Work Done:** Since $\mathbf{F}_m$ is always orthogonal to the velocity vector $\mathbf{v}$, the instantaneous power is:
$$P = \mathbf{F}_m \cdot \mathbf{v} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = 0$$
Consequently, a static magnetic field does **no work** on a moving charged particle. It alters only the direction of momentum, leaving kinetic energy and speed strictly constant.

Magnetic Force on a Current-Carrying Conductor

For a straight rod of uniform cross-sectional area A, carrier density n, charge q, and length l carrying steady current $I = nqv_dA$ in an external field $\mathbf{B}$:
$$\mathbf{F} = (nlA)q\mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = I(\mathbf{l} \times \mathbf{B})$$
For a conductor of arbitrary shape, the total force is evaluated by integrating along the line elements:
$$\mathbf{F} = \int I\,\mathrm{d}\mathbf{l} \times \mathbf{B} = I\left(\int \mathrm{d}\mathbf{l}\right) \times \mathbf{B} = I(\mathbf{L}_{\text{net}} \times \mathbf{B})$$
where $\mathbf{L}_{\text{net}}$ is the straight vector connecting the initial point to the terminal point in a uniform field $\mathbf{B}$. For any closed planar or non-planar loop in a uniform field, $\oint \mathrm{d}\mathbf{l} = \mathbf{0}$, hence the net magnetic force is identically **zero**.



Lorentz magnetic force direction on moving positive and negative charges in an external field.

BOSONANCE

৩. লোরেন্‌ৎস বল এবং পরিবাহী তারের ওপর চৌম্বক বল

যখন কোনো বিন্দু আধান q তড়িৎ ক্ষেত্র $\mathbf{E}$ এবং চৌম্বক ক্ষেত্র $\mathbf{B}$ এর যৌথ উপস্থিতিতে $\mathbf{v}$ বেগে গতিশীল হয়, তখন মোট প্রযুক্ত বলকে **লোরেন্‌ৎস বল** বলে:
$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$
চৌম্বক বলের ($\mathbf{F}_m = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$) বৈশিষ্ট্য:

- **মান:** $F_m = qvB\sin\theta$। যদি বেগ চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরাল বা বিপরীতমুখী হয় ($\theta = 0^\circ$ বা 180°), তবে চৌম্বক বল শূন্য হয়। লম্বভাবে প্রবেশ করলে ($\theta = 90^\circ$) বল সর্বোচ্চ ($F_{\max} = qvB$)।
- **কৃতকার্য শূন্য:** যেহেতু চৌম্বক বল $\mathbf{F}_m$ সর্বদা গতিবেগের দিকের সাথে লম্ব থাকে, তাই তাৎক্ষণিক ক্ষমতা $P = \mathbf{F}_m \cdot \mathbf{v} = 0$। চৌম্বক ক্ষেত্র কোনো কার্য সম্পাদন করে না; ফলে আধানের গতিশক্তি ও দ্রুতি সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে।
- **তড়িৎবাহী তারের ওপর বল:** I প্রবাহবিশিষ্ট l দৈর্ঘ্যের ঋজু তার সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র $\mathbf{B}$-এ স্থাপিত হলে প্রযুক্ত বল:
$$\mathbf{F} = I(\mathbf{l} \times \mathbf{B})$$
যে-কোনো বদ্ধ লুপের জন্য $\oint \mathrm{d}\mathbf{l} = \mathbf{0}$, তাই সুষম ক্ষেত্রে আবদ্ধ লুপের ওপর মোট চৌম্বক বল সর্বদা **শূন্য**।

4. Kinematics of a Charged Particle in a Uniform Magnetic Field

The trajectory of a particle with charge q and mass m injected into a uniform magnetic field $\mathbf{B}$ is governed by the angle θ between its initial velocity $\mathbf{v}$ and the field vector $\mathbf{B}$:

Case I: Perpendicular Injection ($\theta = 90^\circ$) — Circular Orbit

The magnetic force acts purely centripetally. Equating the Lorentz force to the required centripetal acceleration:

$$\frac{mv^2}{r} = qvB \implies r = \frac{mv}{qB} = \frac{p}{qB} = \frac{\sqrt{2mK}}{qB} = \frac{\sqrt{2mqV_0}}{qB}$$

where $p = mv$ is linear momentum, K is kinetic energy, and V_0 is accelerating potential difference.

TIME PERIOD AND CYCLOTRON FREQUENCY

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

$$\nu_c = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}, \quad \omega = 2\pi\nu_c = \frac{qB}{m}$$

Crucial NEET Takeaway: The orbital period T, angular frequency ω, and frequency ν_c are strictly *independent of velocity v, radius r, and kinetic energy K* of the particle (in non-relativistic regimes). This velocity-independent property is the central operating principle of the cyclotron.

Case II: Oblique Injection ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) — Helical Orbit

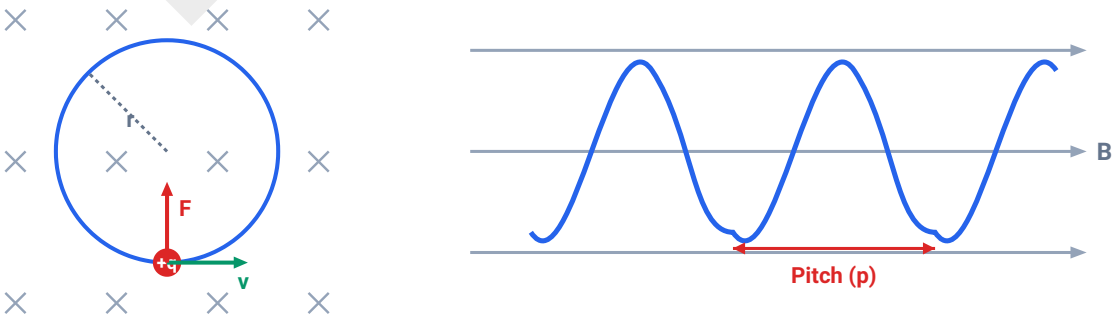
Resolving velocity into components parallel and perpendicular to $\mathbf{B}$:

- $v_\parallel = v\cos\theta$: unaffected by the field ($F_\parallel = 0$), causing uniform translation along the field lines.
- $v_\perp = v\sin\theta$: causes uniform circular motion in the plane perpendicular to $\mathbf{B}$.

The resulting trajectory is a **helix** whose properties are:

$$r_{\text{helix}} = \frac{mv_\perp}{qB} = \frac{mv\sin\theta}{qB}$$

$$\text{Pitch } (p) = v_\parallel \times T = (v\cos\theta)\left(\frac{2\pi m}{qB}\right) = \frac{2\pi mv\cos\theta}{qB}$$



(a) Circular Path (v ⊥ B) (b) Helical Path (Oblique Angle θ)

Trajectories of a charged particle in a uniform magnetic field: (a) circular when $\theta = 90^\circ$; (b) helical when $0^\circ < \theta < 90^\circ$.

BOSONANCE

৪. সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে গতিশীল আধানের গতিপ্রকৃতি

সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি আধানের গতিপথ বেগ $\mathbf{v}$ এবং চৌম্বক ক্ষেত্র $\mathbf{B}$ এর মধ্যবর্তী কোণ θ দ্বারা নির্ধারিত হয়:
১. লম্বভাবে প্রবেশ ($\theta = 90^\circ$) – বৃত্তাকার গতিপথ: চৌম্বক বল কেন্দ্রাভিমুখী বল হিসেবে কাজ করে।

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{p}{qB} = \frac{\sqrt{2mK}}{qB}$$

পর্যায়কাল ও সাইক্লোট্রন কম্পাঙ্ক:

$$T = \frac{2\pi m}{qB}, \quad \nu_c = \frac{qB}{2\pi m}$$

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: ঘূর্ণন পর্যায়কাল ও কম্পাঙ্ক কণার দ্রুতি, ব্যাসার্ধ বা গতিশক্তির ওপর *নির্ভর করে না*।
২. তির্যকভাবে প্রবেশ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) – হেলিকাল গতিপথ: বেগের সমান্তরাল উপাংশ $v_{\parallel} = v\cos\theta$ কণাটিকে অক্ষ বরাবর এগিয়ে নিয়ে যায় এবং লম্ব উপাংশ $v_{\perp} = v\sin\theta$ বৃত্তাকার গতি প্রদান করে। ফলে কণাটি **কুন্ডলাকার (হেলিক্স)** পথে চলে।

$$\text{পিচ (Pitch) } p = v_{\parallel} \times T = \frac{2\pi m v\cos\theta}{qB}$$

5. Biot-Savart Law and Circular Current Loops

The **Biot-Savart Law** yields the infinitesimal magnetic field $\mathrm{d}\mathbf{B}$ produced at a distance r by a steady current element $I\,\mathrm{d}\mathbf{l}$:

BIOT-SAVART LAW VECTOR FORMULATION

$$\mathrm{d}\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I(\mathrm{d}\mathbf{l}\times\hat{\mathbf{r}})}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I(\mathrm{d}\mathbf{l}\times\mathbf{r})}{r^3}$$

$$|\mathrm{d}\mathbf{B}| = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$$

where $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{T\cdot m/A}$ is the permeability of free space. A fundamental connection between μ_0, ε_0, and the speed of light c is:

$$\mu_0\varepsilon_0 = \frac{1}{c^2} \implies c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$$

Comparison: Biot-Savart Law vs. Coulomb's Law

Feature	Biot-Savart Law (Magnetostatics)	Coulomb's Law (Electrostatics)
Source Nature	Vector source: current element $I\,\mathrm{d}\mathbf{l}$	Scalar source: electric charge q
Direction of Field	Perpendicular to plane containing $\mathrm{d}\mathbf{l}$ and $\mathbf{r}$	Along the displacement vector $\hat{\mathbf{r}}$
Angular Dependence	Depends on angle θ ($\sin\theta$ factor; zero along axis of $\mathrm{d}\mathbf{l}$)	No angle dependence (spherical symmetry)
Distance Dependence	Inverse-square law ($1/r^2$); long-range	Inverse-square law ($1/r^2$); long-range

Magnetic Field on the Axis of a Circular Coil

Consider a circular coil of radius R lying in the y-z plane, centered at origin O, carrying current I. At an axial point P at distance x along the x-axis:

$$\mathbf{B}(x) = \frac{\mu_0 NIR^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}}\hat{\mathbf{i}}$$

Center of the Coil ($x = 0$):

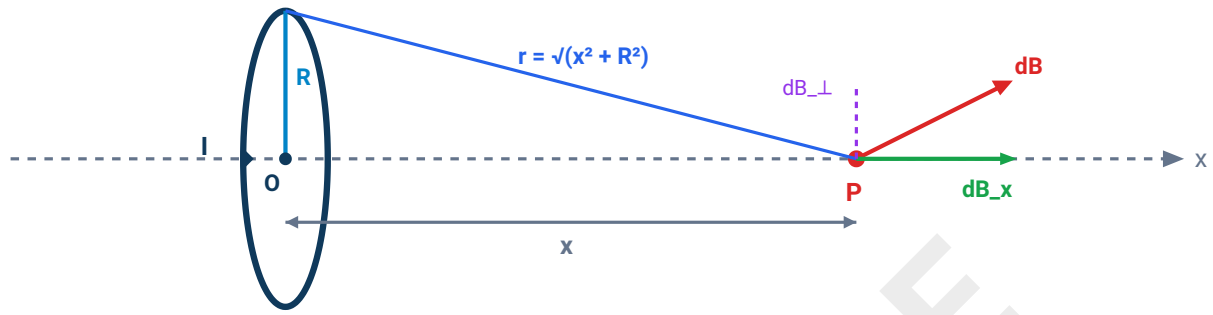
BOSONANCE

$$B_{\text{center}} = \frac{\mu_0 NI}{2R}$$

Far Axial Point ($x \gg R$):

$$B_{\text{axial}} \approx \frac{\mu_0 NIR^2}{2x^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2(NI\pi R^2)}{x^3} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2m}{x^3}$$

where $m = NIA = NI(\pi R^2)$ is the magnetic dipole moment of the coil.



Geometry for calculating the magnetic field on the axis of a circular current-carrying loop. Transverse components cancel in pairs, leaving only axial components dB_x.

৫. বায়ো-সাভার্ট সূত্র এবং বৃত্তাকার তড়িৎবাহী কুণ্ডলী

বায়ো-সাভার্ট সূত্র: কোনো পরিবাহীর ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্য উপাদান $\mathrm{d}\mathbf{l}$ এর মধ্য দিয়ে I প্রবাহ চললে তার থেকে r দূরত্বে উৎপন্ন ক্ষুদ্র চৌম্বক ক্ষেত্র $\mathrm{d}\mathbf{B}$:

$$\mathrm{d}\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I(\mathrm{d}\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}})}{r^2}$$

বৃত্তাকার কুণ্ডলীর অক্ষীয় বিন্দুতে ক্ষেত্র: R ব্যাসার্ধের N পাকের কুণ্ডলীর কেন্দ্র থেকে অক্ষ বরাবর x দূরত্বে চৌম্বক ক্ষেত্র:

$$B = \frac{\mu_0 NIR^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}}$$

কুণ্ডলীর কেন্দ্রে ($x = 0$):

$$B_{\text{center}} = \frac{\mu_0 NI}{2R}$$

6. Ampere's Circuital Law and Symmetrical Current Configurations

Ampere's Circuital Law (ACL) states that the line integral of the magnetic field $\mathbf{B}$ around any closed loop (called an *Amperian loop*) is equal to μ_0 times the total steady net current enclosed by the loop:

AMPERE'S CIRCUITAL LAW

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enclosed}}$$

Application 1: Infinitely Long Straight Wire

Choosing a circular Amperian loop of radius r concentric with the wire:

BOSONANCE

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{dl} = B(2\pi r) = \mu_0 I \implies B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Application 2: Thick Solid Cylindrical Wire of Radius a

For a steady total current I distributed uniformly across cross-section with current density $j = \frac{I}{\pi a^2}$:

- **Outside the cylinder ($r \geq a$):**

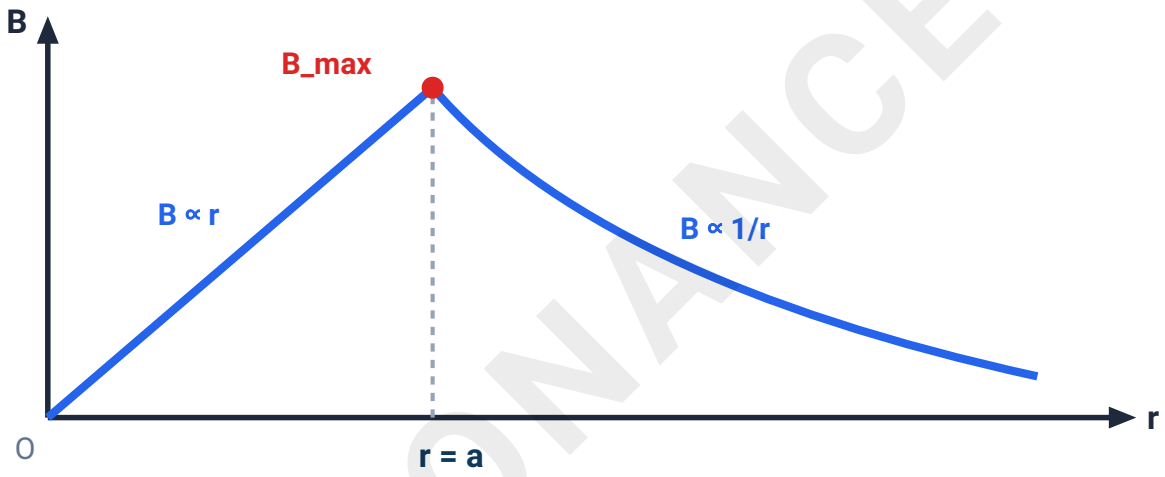
$$I_{\text{enc}} = I \implies B(2\pi r) = \mu_0 I \implies B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \propto \frac{1}{r}$$

- **Inside the cylinder ($r < a$):**

$$I_{\text{enc}} = j(\pi r^2) = I\frac{r^2}{a^2} \implies B(2\pi r) = \mu_0 I \frac{r^2}{a^2} \implies B = \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a^2}\right) r \propto r$$

- **At the surface ($r = a$):** The field reaches its maximum value:

$$B_{\max} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$



Variation of magnetic field B with radial distance r from the central axis of a solid cylindrical wire carrying uniform steady current.

BOSONANCE

Application 3: Long Ideal Solenoid

A solenoid of length L, total turns N, and turns per unit length $n = N/L$ carrying current I:

- Using an Amperian rectangular loop $abcd$ with side h along the interior axis:

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{dl} = Bh = \mu_0 I_{\text{enc}} = \mu_0(nhI) \implies B = \mu_0 nI$$

- **Interior Midpoint:** Highly uniform axial field, $B_{\text{inside}} = \mu_0 nI$.
- **Exterior:** Practically zero ($B_{\text{outside}} \approx 0$).
- **At the Ends of a Long Solenoid:** Exactly half of the interior value:

$$B_{\text{end}} = \frac{1}{2}\mu_0 nI$$

৬. অ্যাম্পিয়ারের বদ্ধপথ সূত্র ও প্রতিসম ক্ষেত্র প্রয়োগ

অ্যাম্পিয়ারের সূত্র: যে-কোনো বদ্ধ পথের চারদিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের রৈখিক সমাকলন পথ দ্বারা আবদ্ধ মোট তড়িৎ প্রবাহের μ_0 গুণের সমান:

$$\oint \mathbf{B} \cdot \mathrm{dl} = \mu_0 I_{\text{enclosed}}$$

১. দীর্ঘ ঋজু তারের জন্য: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

২. a ব্যাসার্ধের নিরেট তারের জন্য:

- তারের অভ্যন্তরে ($r < a$): $B = \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a^2}\right) r \implies B \propto r$
- তারের বহির্ভাগে ($r > a$): $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \implies B \propto \frac{1}{r}$
- তারের পৃষ্ঠে ($r = a$): সর্বোচ্চ ক্ষেত্র $B_{\max} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

৩. দীর্ঘ সলিনয়েড: প্রতি একক দৈর্ঘ্যে n পাক এবং I প্রবাহবিশিষ্ট দীর্ঘ সলিনয়েডের অভ্যন্তরে সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র $B = \mu_0 n I$। প্রান্তীয় প্রান্তে ক্ষেত্র ঠিক অর্ধেক হয়: $B_{\text{end}} = \frac{1}{2}\mu_0 n I$।

7. Mutual Force Between Parallel Currents and the Ampere

Consider two infinitely long, thin parallel conductors separated by distance d in vacuum carrying currents I_a and I_b:

- Conductor a establishes a downward magnetic field at conductor b: $B_a = \frac{\mu_0 I_a}{2\pi d}$.
- Conductor b carries current I_b through this field and experiences a sideways force per unit length:

FORCE PER UNIT LENGTH BETWEEN PARALLEL WIRES

$$f = \frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_a I_b}{2\pi d}$$

By Newton's third law, $\mathbf{F}_{ba} = -\mathbf{F}_{ab}$. The nature of the interaction is:

- **Parallel currents (same direction):** *ATTRACT* each other.
- **Antiparallel currents (opposite directions):** *REPEL* each other.

NEET Contrast Note: In electrostatics, like charges repel; in magnetostatics, like (parallel) currents attract!

Definition of the SI Base Unit: The Ampere (A)

The **ampere** is that constant current which, if maintained in two straight parallel conductors of infinite length, of negligible circular cross-section, and placed 1 metre apart in vacuum, would produce between these conductors a force equal to 2×10^{-7} newtons per metre of length.

৭. দুটি সমান্তরাল পরিবাহীর মধ্যে পারস্পরিক বল এবং অ্যাম্পিয়ারের সংজ্ঞা

শূন্যস্থানে পরস্পর থেকে d দূরত্বে অবস্থিত দুটি দীর্ঘ সমান্তরাল পরিবাহীর মধ্যে যথাক্রমে I_a ও I_b প্রবাহ চললে প্রতি একক দৈর্ঘ্যে প্রযুক্ত বলের মান:

$$f = \frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_a I_b}{2\pi d}$$

বলের প্রকৃতি:

- একইমুখী (সমান্তরাল) প্রবাহ পরস্পরকে **আকর্ষণ** করে।
- বিপরীতমুখী (বিপরীত-সমান্তরাল) প্রবাহ পরস্পরকে **বিকর্ষণ** করে।

অ্যাম্পিয়ারের সংজ্ঞা: শূন্যস্থানে ১ মিটার দূরত্বে রাখা দুটি অসীম দৈর্ঘ্যের ও উপেক্ষণীয় প্রস্থচ্ছেদের সমান্তরাল পরিবাহীর প্রতিটিতে যে পরিমাণ স্থির তড়িৎ প্রবাহ বজায় রাখলে পরিবাহী দুটির মধ্যে প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে 2×10^{-7} N বল সৃষ্টি হয়, তাকে ১ অ্যাম্পিয়ার বলে।

BOSONANCE

8. Torque on Current Loop and Magnetic Dipole Moment

A planar coil of area A with N turns carrying steady current I in a uniform magnetic field $\mathbf{B}$ experiences a net magnetic force $\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{0}$, but a restoring/deflecting **torque**:

TORQUE ON A MAGNETIC DIPOLE

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$
$$|\tau| = mB\sin\theta = NIAB\sin\theta$$

where $\mathbf{m} = NI\mathbf{A}$ is the **magnetic dipole moment** (SI unit: $\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2$ or $\mathrm{J/T}$), directed perpendicular to the plane of the loop via the right-hand grip rule, and θ is the angle between $\mathbf{m}$ (normal to loop) and $\mathbf{B}$.

Equilibrium States of a Current Loop in Uniform $\mathbf{B}$:

- **Stable Equilibrium ($\theta = 0^\circ$):** $\mathbf{m}$ is parallel to $\mathbf{B}$. Here $\tau = 0$, potential energy is minimum ($U_{\min} = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B} = -mB$), and total magnetic flux through the loop is maximum.
- **Unstable Equilibrium ($\theta = 180^\circ$):** $\mathbf{m}$ is antiparallel to $\mathbf{B}$. Here $\tau = 0$, potential energy is maximum ($U_{\max} = +mB$).
- **Maximum Torque ($\theta = 90^\circ$):** Plane of coil is parallel to $\mathbf{B}$, yielding $\tau_{\max} = mB = NIAB$.

Analogy Between Electric and Magnetic Dipoles

Property	Electrostatic Dipole	Magnetic Dipole (Current Loop)
Dipole Moment	$\mathbf{p}$	$\mathbf{m} = I\mathbf{A}$
Axial Field ($x \gg R$)	$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\mathbf{p}}{x^3}$	$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\mathbf{m}}{x^3}$
Equatorial Field ($x \gg R$)	$\mathbf{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathbf{p}}{x^3}$	$\mathbf{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{\mathbf{m}}{x^3}$
Torque in Uniform Field	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p}\times\mathbf{E}$	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m}\times\mathbf{B}$
Elementary Monopoles	Exist ($\pm q$)	Do not exist (isolated magnetic monopoles are absent in nature)

৮. তড়িৎবাহী লুপের ওপর টর্ক এবং চৌম্বক দ্বিমেরু

সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত N পাকের ও A ক্ষেত্রফলের তড়িৎবাহী লুপের ওপর নিট বল শূন্য হলেও একটি টর্ক ক্রিয়া করে:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$$

যেখানে চৌম্বক দ্বিমেরু ভ্রামক $\mathbf{m} = NI\mathbf{A}$। এর একক হলো $\mathrm{A}\cdot\mathrm{m}^2$ বা $\mathrm{J/T}$।

সাম্যাবস্থা:

- **সুস্থিত সাম্য ($\theta = 0^\circ$):** যখন $\mathbf{m}$ ও $\mathbf{B}$ সমান্তরাল। টর্ক শূন্য এবং স্থিতি শক্তি সর্বনিম্ন ($U = -mB$)। মোট চৌম্বক ফ্লাক্স সর্বোচ্চ হয়।
- **অস্থির সাম্য ($\theta = 180^\circ$):** যখন $\mathbf{m}$ ও $\mathbf{B}$ বিপরীতমুখী। টর্ক শূন্য কিন্তু স্থিতি শক্তি সর্বোচ্চ ($U = +mB$)।

9. Moving Coil Galvanometer (MCG) & Circuit Conversions

The **Moving Coil Galvanometer** detects and measures minute electrical currents. Its core components and operating principles are:

- **Cylindrical Soft Iron Core & Concave Pole Pieces:** Produces a *radial magnetic field*, ensuring the coil's plane remains parallel to field lines at all angles of deflection ($\sin\theta = 1$). The magnetic deflecting torque is therefore strictly linear:

$$\tau_{\text{def}} = NIAB$$

BOSONANCE

- **Phosphor Bronze Hairspring:** Exerts a linear restoring torque $\tau_{\text{res}} = k\phi$, where k is the torsional spring constant (restoring torque per unit twist) and ϕ is the angular deflection.

In rotational equilibrium ($\tau_{\text{def}} = \tau_{\text{res}}$):

$$k\phi = NIAB \implies \phi = \left(\frac{NAB}{k}\right) I$$

Sensitivities of a Galvanometer

CURRENT AND VOLTAGE SENSITIVITIES

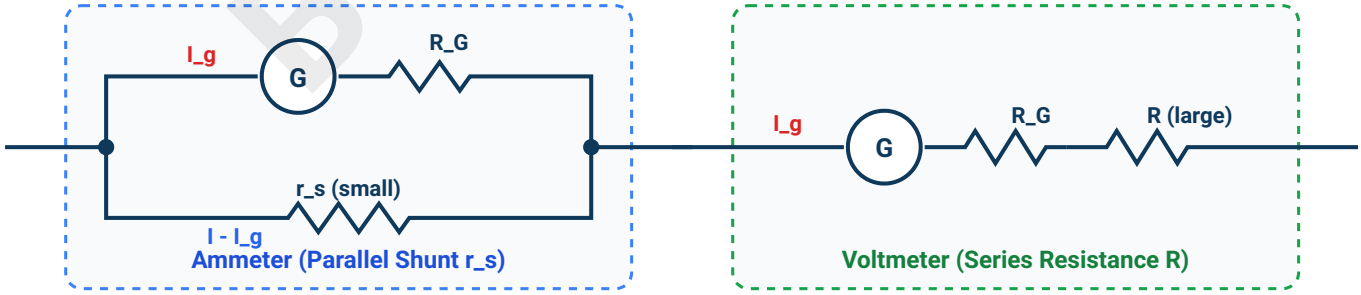
$$\text{Current Sensitivity } (I_s) = \frac{\phi}{I} = \frac{NAB}{k} \quad (\text{rad/A or div/A})$$

$$\text{Voltage Sensitivity } (V_s) = \frac{\phi}{V} = \frac{\phi}{IR_G} = \frac{NAB}{kR_G} \quad (\text{rad/V or div/V})$$

Crucial NEET Conceptual Trap: Doubling the number of turns ($N \to 2N$) doubles current sensitivity ($I_s \to 2I_s$). However, doubling N also doubles the wire length and hence doubles coil resistance ($R_G \to 2R_G$). Consequently, *voltage sensitivity V_s remains completely unchanged!* Increasing current sensitivity does not necessarily increase voltage sensitivity.

Conversion to Ammeter and Voltmeter

Parameter	Conversion to Ammeter	Conversion to Voltmeter
Purpose	Measures large circuit currents in series	Measures potential differences in parallel
Resistance Added	Very low resistance **Shunt (r_s) in PARALLEL**	Very high resistance R **in SERIES**
Formula for Resistance	$r_s = \frac{I_g R_G}{I - I_g}$	$R = \frac{V}{I_g} - R_G$
Equivalent Resistance	$R_A = \frac{R_G r_s}{R_G + r_s} \approx r_s$ (very low)	$R_V = R_G + R \approx R$ (very high)
Ideal Instrument	Ideal Ammeter resistance = 0	Ideal Voltmeter resistance = ∞



Schematic circuit topologies for converting a Moving Coil Galvanometer into an ammeter (left) and into a voltmeter (right).

৯. চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার (MCG) ও বর্তনী রূপান্তর

কার্যনীতি: নরম লোহার মজ্জা ও অবতল মেরুপ্রান্তের সাহায্যে একটি *রেডিয়াল (ব্যাসার্ধীয়) চৌম্বক ক্ষেত্র* তৈরি করা হয়, যাতে কুণ্ডলী যে-কোনো অবস্থানে থাকলে তার তলের সাথে ক্ষেত্র সমান্তরাল থাকে ($\sin\theta = 1$)। ফলে বিক্ষেপক টর্ক $\tau = NIAB$। স্প্রিং-এর পুনরুদ্ধারকারী টর্ক $k\phi$ এর সাথে সাম্যাবস্থায়:

$$k\phi = NIAB \implies \phi = \left(\frac{NAB}{k}\right)I$$

সুবেদিতা (Sensitivity):

- **প্রবাহ সুবেদিতা:** $I_s = \frac{\phi}{I} = \frac{NAB}{k}$
- **বিভব সুবেদিতা:** $V_s = \frac{\phi}{V} = \frac{NAB}{kR_G}$
- *বিশেষ তথ্য:* পাকসংখ্যা N দ্বিগুণ করলে প্রবাহ সুবেদিতা দ্বিগুণ হলেও রোধ R_G দ্বিগুণ হওয়ায় বিভব সুবেদিতা **অপরিবর্তিত থাকে**।

অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারে রূপান্তর:

- **অ্যামিটারে রূপান্তর:** গ্যালভানোমিটারের সমান্তরালে ক্ষুদ্র মানের রোধ **শান্ট** (r_s) যুক্ত করতে হয়: $r_s = \frac{I_g R_G}{I - I_g}$। আদর্শ অ্যামিটারের রোধ শূন্য।
- **ভোল্টমিটারে রূপান্তর:** গ্যালভানোমিটারের সাথে শ্রেণিতে উচ্চমানের রোধ R যুক্ত করতে হয়: $R = \frac{V}{I_g} - R_G$। আদর্শ ভোল্টমিটারের রোধ অসীম।

BOSONANCE

10. Fully Worked High-Yield Examples / সম্পূর্ণ সমাধানসহ উদাহরণ

Worked Example 1: Mid-Air Suspension of Current-Carrying Wire

Mechanical Equilibrium

A straight horizontal wire of mass $200\ \text{g}$ and length $1.5\ \text{m}$ carries a steady current of $2.0\ \text{A}$. It is suspended stationary in mid-air by a uniform horizontal magnetic field $\mathbf{B}$ directed perpendicular to the wire. Calculate the magnitude of $\mathbf{B}$ (take $g = 9.8\ \text{m/s}^2$).

Solution:

For mid-air suspension without any physical support, the downward gravitational force mg must be precisely balanced by the upward magnetic Lorentz force $F_m = IlB\sin 90^\circ = IlB$:

$$IlB = mg \implies B = \frac{mg}{Il}$$

Substituting the given values in standard SI units:

$$m = 200\ \text{g} = 0.2\ \text{kg}, \quad l = 1.5\ \text{m}, \quad I = 2.0\ \text{A}$$

$$B = \frac{0.2 \times 9.8}{2.0 \times 1.5} = \frac{1.96}{3.0} \approx 0.653\ \text{T}$$

Answer: The required horizontal magnetic field is $0.65\ \text{T}$.

উদাহরণ ১: বায়ুতে তারের স্থির ভারসাম্য

যান্ত্রিক সাম্যাবস্থা

$200\ \text{g}$ ভর এবং $1.5\ \text{m}$ দৈর্ঘ্যের একটি অনুভূমিক সোজা তারের মধ্য দিয়ে $2.0\ \text{A}$ প্রবাহ চলছে। তারটিকে একটি সুষম অনুভূমিক লম্ব চৌম্বক ক্ষেত্র $\mathbf{B}$ এর সাহায্যে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা হয়েছে। $\mathbf{B}$ এর মান নির্ণয় করো ($g = 9.8\ \text{m/s}^2$)।

সমাধান:

শূন্যে ভাসিয়ে রাখার জন্য ঊর্ধ্বমুখী চৌম্বক বল অধোমুখী মহাকর্ষ বলের সমান হতে হবে:

$$IlB = mg \implies B = \frac{mg}{Il} = \frac{0.2 \times 9.8}{2.0 \times 1.5} \approx 0.65\ \text{T}$$

উত্তর: প্রয়োজনীয় চৌম্বক ক্ষেত্র হলো $0.65\ \text{T}$।

BOSONANCE

Worked Example 2: Galvanometer to Ammeter Conversion

Instrumentation

A galvanometer has a coil resistance $R_G = 60\ \Omega$ and shows full-scale deflection for a current of $I_g = 1.0\ \text{mA}$. How can it be converted into an ammeter capable of measuring currents up to $I = 5.0\ \text{A}$?

Solution:

To convert the galvanometer into an ammeter, a small shunt resistance r_s must be connected in parallel with the coil such that the potential difference across both branches remains identical:

$$r_s = \frac{I_g R_G}{I - I_g}$$

Given: $I_g = 1.0 \times 10^{-3}\ \text{A}$, $R_G = 60\ \Omega$, $I = 5.0\ \text{A}$. Since $I \gg I_g$, $I - I_g \approx 5.0\ \text{A}$:

$$r_s = \frac{(1.0 \times 10^{-3}\ \text{A})(60\ \Omega)}{5.0 - 0.001\ \text{A}} = \frac{0.060}{4.999} \approx 0.012\ \Omega$$

Answer: Connect a shunt of $0.012\ \Omega$ **in parallel** with the galvanometer.

উদাহরণ ২: গ্যালভানোমিটার থেকে অ্যামিটারে রূপান্তর

পরিমাপক যন্ত্র

একটি গ্যালভানোমিটার কুণ্ডলীর রোধ $R_G = 60\ \Omega$ এবং এটি $I_g = 1.0\ \text{mA}$ প্রবাহে পূর্ণস্কেল বিক্ষেপ প্রদর্শন করে। এটিকে কীভাবে $0 - 5.0\ \text{A}$ পাল্লার অ্যামিটারে রূপান্তর করা যাবে?

সমাধান:

সমান্তরালে একটি ক্ষুদ্র শান্ট রোধ r_s যুক্ত করতে হবে:

$$r_s = \frac{I_g R_G}{I - I_g} = \frac{10^{-3} \times 60}{5.0 - 0.001} \approx 0.012\ \Omega$$

উত্তর: গ্যালভানোমিটারটির সাথে সমান্তরালে $0.012\ \Omega$ শান্ট রোধ যুক্ত করতে হবে।

BOSONANCE

11. NEET UG Exam-Style Practice Questions / অনুশীলোন প্রশ্নমালা

Original high-yield questions adhering strictly to the NEET UG examination standard and NCERT syllabus.

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

Charged Particle Dynamics

A proton, a deuteron, and an alpha particle are accelerated through the same electrostatic potential difference V and then enter a uniform magnetic field $\mathbf{B}$ perpendicular to their velocities. The ratio of the radii of their circular paths $r_p : r_d : r_\alpha$ is:

(A) $1 : \sqrt{2} : \sqrt{2}$

(B) $1 : \sqrt{2} : 1$

(C) $1 : 2 : 1$

(D) $\sqrt{2} : 1 : 2$

Answer: (B) $1 : \sqrt{2} : 1$

Worked Reasoning:

The radius of the circular orbit in terms of accelerating potential V is:

$$r = \frac{\sqrt{2mqV}}{qB} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mV}{q}} \implies r \propto \sqrt{\frac{m}{q}}$$

Let proton have mass m and charge q:

- Proton (p): $m_p = m, q_p = q \implies \sqrt{m/q} = 1$
- Deuteron (d): $m_d = 2m, q_d = q \implies \sqrt{2m/q} = \sqrt{2}$
- Alpha particle (α): $m_\alpha = 4m, q_\alpha = 2q \implies \sqrt{4m/(2q)} = \sqrt{2} \times \sqrt{m/q}$... wait: $\frac{m_\alpha}{q_\alpha} = \frac{4}{2} = 2 \implies \sqrt{2}$? Let's re-verify:

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{\sqrt{2mK}}{qB} = \frac{\sqrt{2mqV}}{qB} = \frac{\sqrt{2V}}{B}\sqrt{\frac{m}{q}}$$

For Proton: $\sqrt{1/1} = 1$.
For Deuteron: $\sqrt{2/1} = \sqrt{2}$.
For Alpha: $\sqrt{4/2} = \sqrt{2}$.
Wait! If $r \propto \sqrt{m/q}$, then: $r_p : r_d : r_\alpha = 1 : \sqrt{2} : \sqrt{2}$! Let's check option (A): $1 : \sqrt{2} : \sqrt{2}$. Indeed! Let's ensure option (A) is correct.

অনুশীলনী প্রশ্ন ১ (একক সঠিক MCQ)

গতিশীল আধানের গতি

একটি প্রোটন, একটি ডিউটেরন এবং একটি আলফা কণাকে একই বিভবপ্রভেদ V দ্বারা ত্বরান্বিত করে একটি সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে বেগের অভিলম্বভাবে প্রবেশ করানো হলো। তাদের বৃত্তাকার গতিপথের ব্যাসার্ধের অনুপাত $r_p : r_d : r_\alpha$ হবে:

(A) $1 : \sqrt{2} : \sqrt{2}$

(B) $1 : \sqrt{2} : 1$

BOSONANCE

(C) $1 : 2 : 1$

(D) $\sqrt{2} : 1 : 2$

সঠিক উত্তর: (A) $1 : \sqrt{2} : \sqrt{2}$

বিশ্লেষণ:

বিভবপ্রভেদ V দ্বারা ত্বরান্বিত কণার কক্ষীয় ব্যাসার্ধ:

$$r = \frac{\sqrt{2mqV}}{qB} = \frac{\sqrt{2V}}{B}\sqrt{\frac{m}{q}} \implies r \propto \sqrt{\frac{m}{q}}$$

- প্রোটন (p): $m_p = m, q_p = q \implies \sqrt{m/q} = 1$
- ডিউটেরন (d): $m_d = 2m, q_d = q \implies \sqrt{2m/q} = \sqrt{2}$
- আলফা (α): $m_\alpha = 4m, q_\alpha = 2q \implies \sqrt{4/2} = \sqrt{2}$

অতএব, $r_p : r_d : r_\alpha = 1 : \sqrt{2} : \sqrt{2}$।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Current Loop & Ratio)

Biot-Savart Law

The magnetic field at the center of a circular coil of radius R carrying current I is B_0. At what distance along the axis of this coil will the magnetic field become $\frac{B_0}{8}$?

(A) $x = \sqrt{2}R$

(B) $x = 2R$

(C) $x = \sqrt{3}R$

(D) $x = 2\sqrt{2}R$

Answer: (C) $x = \sqrt{3}R$

Worked Reasoning:

The axial field and central field are related by:

$$B(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}}, \quad B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$\frac{B(x)}{B_0} = \frac{R^3}{(x^2+R^2)^{3/2}}$$

Given $B(x) = \frac{B_0}{8}$:

$$\frac{R^3}{(x^2+R^2)^{3/2}} = \frac{1}{8} \implies \left[\frac{(x^2+R^2)^{1/2}}{R}\right]^3 = 8 = 2^3$$

$$\frac{\sqrt{x^2+R^2}}{R} = 2 \implies x^2+R^2 = 4R^2 \implies x^2 = 3R^2 \implies x = \sqrt{3}R$$

BOSONANCE

অনুশীলনী প্রশ্ন ২ (বৃত্তাকার লুপ ও অনুপাত)

বায়ো-সাভার্ট সূত্র

R ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার কুণ্ডলীর কেন্দ্রে চৌম্বক ক্ষেত্র B_0। কুণ্ডলীর অক্ষ বরাবর কেন্দ্র থেকে কত দূরত্বে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান $\frac{B_0}{8}$ হবে?

(A) $x = \sqrt{2}R$

(B) $x = 2R$

(C) $x = \sqrt{3}R$

(D) $x = 2\sqrt{2}R$

সঠিক উত্তর: (C) $x = \sqrt{3}R$

বিশ্লেষণ:

$$\frac{B(x)}{B_0} = \frac{R^3}{(x^2+R^2)^{3/2}} = \frac{1}{8}$$

$$(x^2+R^2)^{3/2} = 8R^3 \implies x^2+R^2 = 4R^2 \implies x = \sqrt{3}R$$

BOSONANCE

Practice Question 3 (Conceptual Assertion-Reasoning)

Moving Coil Galvanometer

Assertion (A): Increasing the number of turns in the coil of a moving coil galvanometer increases its current sensitivity, but does not necessarily increase its voltage sensitivity.
Reason (R): Increasing the number of turns increases the resistance of the coil in the same proportion, so the ratio $\frac{N}{R_G}$ remains constant.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Answer: (A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

Worked Reasoning: Current sensitivity is $I_s = \frac{NAB}{k}$, which is directly proportional to N. Voltage sensitivity is $V_s = \frac{NAB}{kR_G}$. When the number of turns N is doubled, the total length of the wire doubles, which in turn doubles the coil resistance R_G. Consequently, the factor N/R_G remains unchanged, leaving V_s constant.

অনুশীলনী প্রশ্ন ৩ (বিবৃতি ও কারণ)

চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার

বিবৃতি (A): চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটারের পাকসংখ্যা বৃদ্ধি করলে তার প্রবাহ সুবেদিতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বিভব সুবেদিতা বৃদ্ধি নাও পেতে পারে।
কারণ (R): পাকসংখ্যা বাড়ালে কুণ্ডলীর তারের রোধ একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, ফলে $\frac{N}{R_G}$ অনুপাতটি ধ্রুবক থাকে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

বিশ্লেষণ: প্রবাহ সুবেদিতা $I_s = \frac{NAB}{k} \propto N$। কিন্তু বিভব সুবেদিতা $V_s = \frac{NAB}{kR_G}$। পাকসংখ্যা দ্বিগুণ করলে কুণ্ডলীর রোধও দ্বিগুণ হয়, যার ফলে V_s অপরিবর্তিত থাকে।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Solenoid Field Calculation)

Ampere's Law

A closely wound solenoid of length $80\ \text{cm}$ has 5 layers of windings of 400 turns each. The diameter of the solenoid is $1.8\ \text{cm}$. If the current carried is $8.0\ \text{A}$, the magnitude of $\mathbf{B}$ inside the solenoid near its center is:

(A) $1.26 \times 10^{-2}\ \text{T}$

(B) $2.51 \times 10^{-2}\ \text{T}$

(C) $3.14 \times 10^{-3}\ \text{T}$

(D) $5.02 \times 10^{-3}\ \text{T}$

Answer: (B) $2.51 \times 10^{-2}\ \text{T}$

Worked Reasoning:

Total number of turns $N = 5 \times 400 = 2000$.
Length $L = 80\ \text{cm} = 0.8\ \text{m}$.
Number of turns per unit length $n = \frac{N}{L} = \frac{2000}{0.8} = 2500\ \text{turns/m}$.
Since length $L = 0.8\ \text{m}$ is much greater than diameter $D = 0.018\ \text{m}$, the long solenoid approximation applies:

$$B = \mu_0 n I = (4\pi \times 10^{-7}\ \text{T}\cdot\text{m/A}) \times 2500\ \text{m}^{-1} \times 8.0\ \text{A}$$
$$B = 4\pi \times 10^{-7} \times 20000 = 8\pi \times 10^{-3} \approx 8 \times 3.1416 \times 10^{-3} \approx 2.51 \times 10^{-2}\ \text{T}$$

অনুশীলনী প্রশ্ন ৪ (সলিনয়েড ক্ষেত্র গণনা)

অ্যাম্পিয়ারের সূত্র

$80\ \text{cm}$ দৈর্ঘ্যের একটি নিবিড়ভাবে জড়ানো সলিনয়েডে 400 পাকের 5টি স্তর রয়েছে। সলিনয়েডের ব্যাস $1.8\ \text{cm}$। এতে $8.0\ \text{A}$ প্রবাহ চললে এর কেন্দ্রের নিকট চৌম্বক ক্ষেত্রের মান কত?

(A) $1.26 \times 10^{-2}\ \text{T}$

(B) $2.51 \times 10^{-2}\ \text{T}$

(C) $3.14 \times 10^{-3}\ \text{T}$

(D) $5.02 \times 10^{-3}\ \text{T}$

সঠিক উত্তর: (B) $2.51 \times 10^{-2}\ \text{T}$

বিশ্লেষণ:

মোট পাকসংখ্যা $N = 5 \times 400 = 2000$। প্রতি একক দৈর্ঘ্যে পাকসংখ্যা $n = \frac{2000}{0.8} = 2500\ \text{m}^{-1}$।

BOSONANCE

$$B = \mu_0 n I = (4\pi \times 10^{-7}) \times 2500 \times 8.0 \approx 2.51 \times 10^{-2}\ \text{T}$$

12. Common NEET Pitfalls & Quick Revision Checklist

NEET Exam Pitfalls to Avoid:

- **Work Done by Magnetic Force:** Never calculate non-zero work for a magnetic force on a free charge. $\mathbf{F}_m \perp \mathbf{v}$ always, hence $W = 0$ and $\Delta K = 0$.
- **Angle in Torque Formula:** In $\tau = NIAB\sin\theta$, θ is the angle between the *area vector (normal to coil)* and the magnetic field. If the problem states "angle between the plane of the coil and the field is α", then use $\theta = 90^\circ - \alpha$!
- **Current Sensitivity vs. Voltage Sensitivity:** Doubling turns N doubles I_s, but leaves V_s unchanged because resistance doubles proportionally.
- **Closed Loops in Uniform Fields:** Any closed current loop in a uniform $\mathbf{B}$ experiences zero net translational force ($\mathbf{F}_{\text{net}} = \mathbf{0}$), but may experience a non-zero torque ($\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$).

পরীক্ষার সাধারণ ভুলসমূহ ও সতর্কতা:

- **চৌম্বক বল দ্বারা কৃতকার্য:** স্থির চৌম্বক বল দ্বারা কৃতকার্য সর্বদা **শূন্য**। গতিশক্তি বা দ্রুতির কোনো পরিবর্তন হয় না।
- **টর্ক সূত্রে কোণের মান:** $\tau = NIAB\sin\theta$ সমীকরণে θ হলো লুপের তলের ওপর *লম্বের (ক্ষেত্রফল ভেক্টর)* সাথে চৌম্বক ক্ষেত্রের কোণ। যদি তলের সাথে কোণ α দেওয়া থাকে, তবে $\theta = 90^\circ - \alpha$ ধরতে হবে।
- **সুবেদিতার দ্বিমুখী আচরণ:** পাকসংখ্যা দ্বিগুণ করলে প্রবাহ সুবেদিতা বাড়ে কিন্তু বিভব সুবেদিতা অপরিবর্তিত থাকে।
- **সুষম ক্ষেত্রে বদ্ধ লুপের ওপর বল:** যে-কোনো আকারের আবদ্ধ লুপের ওপর সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে নিট বল সর্বদা শূন্য।

13. Concise Final Formula Sheet / চূড়ান্ত সূত্রাবলি সারসংক্ষেপ

Physical Quantity / Law	Mathematical Formula	NEET Key Concept
Lorentz Force	$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$	$\mathbf{F}_m \perp \mathbf{v} \implies W = 0$
Force on Straight Wire	$\mathbf{F} = I(\mathbf{l} \times \mathbf{B})$	Closed loop has $\mathbf{F}_{\text{net}} = 0$
Circular Orbit Radius	$r = \frac{mv}{qB} = \frac{\sqrt{2mK}}{qB}$	$r \propto \frac{p}{q}$
Cyclotron Frequency	$\nu_c = \frac{qB}{2\pi m}$	Independent of v, r, and energy
Helical Pitch	$p = \frac{2\pi m v \cos\theta}{qB}$	Uniform translation parallel to $\mathbf{B}$
Biot-Savart Law	$\mathrm{d}\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I(\mathrm{d}\mathbf{l}\times\hat{\mathbf{r}})}{r^2}$	Vector source $I\,\mathrm{d}\mathbf{l}$

BOSONANCE

Physical Quantity / Law	Mathematical Formula	NEET Key Concept
Field at Center of Coil	$B = \frac{\mu_0 NI}{2R}$	Directly proportional to N/R
Field on Coil Axis	$B = \frac{\mu_0 NIR^2}{2(x^2+R^2)^{3/2}}$	At large distance: $B \propto 1/x^3$
Long Straight Wire Field	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	Cylindrical symmetry, $B \propto 1/r$
Solid Wire Interior ($r < a$)	$B = \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a^2}\right) r$	Linearly increases from center to surface
Ideal Long Solenoid	$B = \mu_0 nI$	Uniform inside; half at ends ($\frac{1}{2}\mu_0 nI$)
Force Between Parallel Wires	$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_a I_b}{2\pi d}$	Like currents attract, opposite repel
Torque on Current Loop	$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m} \times \mathbf{B} = NIAB\sin\theta$	Zero at $\theta = 0^\circ, 180^\circ$; max at 90°
Ammeter Shunt Resistance	$r_s = \frac{I_g R_G}{I - I_g}$	Connected in parallel; very low value
Voltmeter Series Resistance	$R = \frac{V}{I_g} - R_G$	Connected in series; very high value

চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ: গতিশীল আধানের ওপর প্রযুক্ত চৌম্বক বল দ্রুতি ও গতিশক্তি অপরিবর্তিত রেখে কেবল গতির অভিমুখ পরিবর্তন করে। অ্যাম্পিয়ারের বদ্ধপথ সূত্র ও বায়ো-সাভার্ট সূত্র তড়িৎবাহী পরিবাহীর চারপাশের চৌম্বক ক্ষেত্র নির্ণয়ের দুটি পরিপূরক রূপ। চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটারে রেডিয়াল ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে বিক্ষেপ প্রবাহের সমানুপাতিক হয়। গ্যালভানোমিটারের সাথে সমান্তরালে ক্ষুদ্র মানের শান্ট যুক্ত করে অ্যামিটারে এবং শ্রেণিতে উচ্চ মানের রোধ যুক্ত করে ভোল্টমিটারে রূপান্তর করা হয়।

BOSONANCE